Fiche méthode — Lois discrètes

Oct 9, 2026 · @Axel

Mode d'emploi

Pour chaque exo, suivre les 6 étapes dans l'ordre : on comprend, on choisit la loi, on pose les paramètres, on traduit la question, on calcule, on vérifie.

1. Décoder l'énoncé : que compte X ?
2. Choisir la loi.
3. Écrire la loi avec ses paramètres et ses formules.
4. Traduire la question en probabilité.
5. Calculer selon le type de question.
6. Rédiger la conclusion et vérifier.

Étape 1 : décoder l'énoncé

Avant tout calcul, répondre à ces trois questions au brouillon.

- **Que compte X ?** Écrire une phrase complète : « X = le nombre de … ». Si l'énoncé ne définit pas X, c'est à moi de le faire.
- **Quelles valeurs X peut-il prendre ?** {0, …, n} (nombre fini), {1, 2, 3, …} (sans limite) ou une liste précise.
- **Quelles données ai-je ?** Un nombre d'essais, une probabilité (à convertir en décimal : 3 % → 0,03), une moyenne, une durée.

Étape 2 : choisir la loi

Se poser les questions dans l'ordre du tableau : la première réponse « oui » donne la loi.

Question à se poser	Loi	Mots-clés typiques
Toutes les valeurs ont la même probabilité ?	Uniforme	équiprobable, au hasard, dé équilibré
Une seule expérience à deux issues ?	Bernoulli	succès / échec, oui / non
On répète n fois (nombre fixé) une expérience à deux issues et on compte les succès ?	Binomiale	échantillon de n, parmi les n, n lancers

Question à se poser	Loi	Mots-clés typiques
On compte des événements sur une durée ou une zone, avec une moyenne donnée ?	Poisson	en moyenne … par heure, événements rares
On répète jusqu'au premier succès et on compte les essais ?	Géométrique	jusqu'à obtenir, la première fois, temps d'attente

Binomiale ou Poisson ? Nombre d'essais fixé → binomiale. Durée sans nombre d'essais → Poisson.

Étape 3 : écrire la loi

Noter la loi avec ses paramètres (ex. X ~ B(20 ; 0,03)), puis utiliser ses formules.

Loi	Notation	Valeurs de X	P(X = k)	E(X)	V(X)
Uniforme	U({1, …, N})	1, …, N	1 / N	(N + 1) / 2	(N² − 1) / 12
Bernoulli	B(p)	0 ou 1	P(X=1) = p, P(X=0) = 1 − p	p	p(1 − p)
Binomiale	B(n, p)	0, 1, …, n	C(n, k) × p^k × (1 − p)^(n − k)	np	np(1 − p)
Poisson	P(λ)	0, 1, 2, …	e^(−λ) × λ^k / k!	λ	λ
Géométrique	G(p)	1, 2, 3, …	(1 − p)^(k − 1) × p	1 / p	(1 − p) / p²

Uniforme

- Compter les valeurs possibles. Attention au 0 : de 0 à a, il y a a + 1 valeurs, et E(X) = a/2.
- L'espérance tombe toujours au milieu de l'intervalle.

Bernoulli

- Une seule expérience, p = probabilité du succès.
- C'est la brique de base de la binomiale et de la géométrique.

Binomiale

- **Justifier** : n répétitions identiques et indépendantes d'une épreuve à deux issues, même probabilité de succès p. X compte les succès.
- n = nombre d'essais, p = probabilité de succès à chaque essai.
- Le « succès » est ce qu'on compte, même si c'est négatif (un défaut, une panne).

Poisson

- λ = nombre moyen d'événements **sur l'intervalle étudié**.
- Si la durée change : λ = (moyenne par unité de temps) × (durée), dans la même unité.
- Approximation d'une binomiale B(n, p) quand n est grand et p petit (n ⩾ 30, p ⩽ 0,1) : λ = np.

Géométrique

- **Justifier** : on répète une épreuve de Bernoulli de paramètre p, de façon indépendante, jusqu'au premier succès. X = nombre d'essais.
- X commence à 1, jamais à 0.
- Raccourci : P(X > k) = (1 − p)^k (les k premiers essais sont des échecs).
- Si on donne une moyenne : p = 1 / E(X).

Étape 4 : traduire la question

Écrire la question en symboles avant de calculer. Si le calcul direct demande beaucoup de termes, passer par le complémentaire.

Dans l'énoncé	En symboles	Comment calculer
exactement k	P(X = k)	formule directe
aucun	P(X = 0)	formule directe
au plus k	P(X ⩽ k)	P(0) + P(1) + … + P(k)
moins de k	P(X < k) = P(X ⩽ k − 1)	somme jusqu'à k − 1
au moins 1	P(X ⩾ 1)	1 − P(X = 0)
au moins k	P(X ⩾ k)	1 − P(X ⩽ k − 1)
plus de k	P(X > k)	1 − P(X ⩽ k)
entre a et b (inclus)	P(a ⩽ X ⩽ b)	P(a) + … + P(b)

Étape 5 : répondre selon le type de question

Chaque formulation d'énoncé appelle une réponse précise.

Question posée	Ce qu'il faut faire
« Quelle est la loi de X ? »	Nom de la loi + paramètres + justification (les conditions de l'étape 3). Ex. : « $X \sim B(20 ; 0{,}03)$ car… »
« Déterminer la loi de probabilité de X » (loi non usuelle)	Tableau de toutes les valeurs k et de leurs $P(X = k)$, puis vérifier que la somme vaut 1
« Calculer E, V, σ »	Formules de l'étape 3 si loi usuelle ; sinon $E = \Sigma\, k \cdot P(X = k)$ et $V = E(X^2) - E(X)^2$
« En moyenne, combien… ? »	C'est l'espérance $E(X)$
« Trouver le paramètre sachant que E = … »	Écrire E en fonction du paramètre, puis résoudre l'équation (ex. : $a/2 = 6$ donc $a = 12$)
« Justifier l'approximation par Poisson »	Vérifier n grand et p petit, puis donner $\lambda = np$
« Fonction de répartition »	$F(x) = P(X \leqslant x)$: cumuler les probabilités valeur par valeur
« Simuler X » (Python)	Reproduire l'expérience avec random, puis compter ce que mesure X